



Contingut 2022

01

02

03

04

05

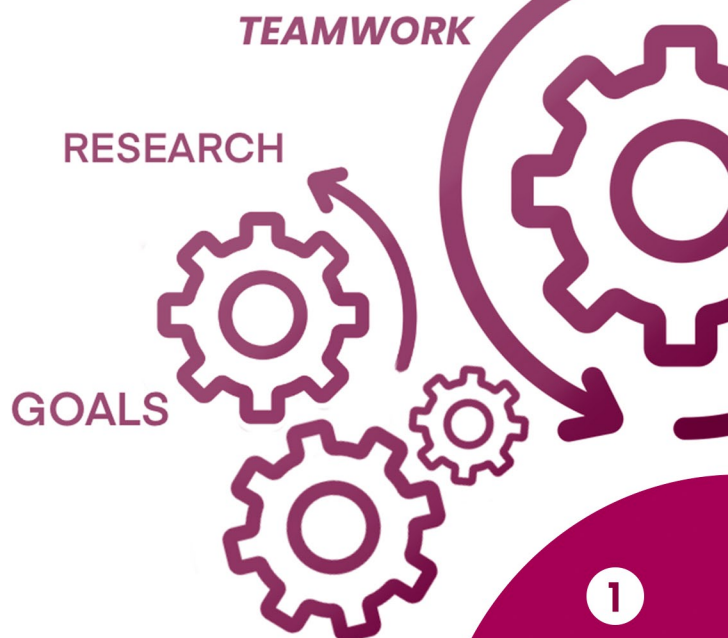
Sobre Nosaltres



PUCRA és l'associació de robòtica de la **UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)**, amb seu en l'**EEBE (Escola d'Enginyeria de Barcelona Est)**, el campus compta amb les instal·lacions més innovadores de tota la universitat.

L'equip integrat per membres de diferents especialitats d'enginyeria com l'electrònica, la mecànica i la informàtica, entre d'altres, es va formar a 2017 per un grup d'alumnes amb ganes de continuar aprenent fora de l'aula i ampliar la seva formació en un entorn professional, fent contacte directe amb l'experiència requerida en el món de les noves tecnologies. La varietat de perfils amb què contem, ens converteix en un equip divers i heterogeni, capaç de superar qualsevol repte tecnològic.

Volem que aquestes aspiracions també arribin als més joves, i és per això que any rere any treballem per promoure les vocacions científic-tecnològiques dels més joves d'una forma més interactiva i motivadora.





Robòtica Educativa

La robòtica educativa a través de **VEX Robotics** és una eina lúdica d'aprenentatge que permet als alumnes desenvolupar habilitats i coneixements tècnics relacionats amb l'àmbit **STEM** (*Science, Technology, Engineering and Maths*) alhora que gaudeixen, treballant en equip, d'una estona divertida dissenyant, construint i programant els seus primers robots.

El pla educatiu plantejat per **REC Foundation** (*Robotics Education and Competition*), garanteix material educatiu per a tots els nivells, començant des dels alumnes més petits fins als estudiants universitaris. És aquest un dels avantatges principals que ens ofereix la VEX, la continuïtat de les categories durant tota l'etapa educativa i la facilitat en l'adaptació dels estudiants al material de cadascuna d'elles.

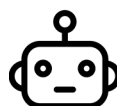


4+ **VEX 123**

8+ **VEX GO**

11+ **VEX IQ**

14+ **VEX V5**



Aprenentatge dels coneixements tècnics essencials del món de la robòtica.



Desenvolupament de la creativitat, la resolució de problemes i el treball en equip.



Implementació de vocabulari bàsic d'anglès als jocs i activitats.

Extraescolars

Participar en una competició de robòtica és la millor manera de motivar als estudiants acadèmicament, alhora que aconseguim despertar el seu esperit de superació i l'ambició de continuar aprenent més enllà de l'aula.

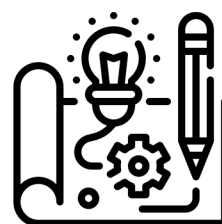


Durant tota la temporada, els alumnes tindran l'oportunitat de formar part d'un equip per participar a la **VEX Robotics Competition**. Cada any, l'organització llança un repte nou per posar a prova les capacitats i coneixements de cada equip, conduint-los a treure tot el seu potencial i superar-se a cada edició.

Els estudiants s'organitzen en grups segons la seva categoria, edat, habilitats i coneixement, per tal d'assegurar que els nois i noies estan motivats amb els objectius en tot moment. Els equips també tenen l'oportunitat d'arribar més lluny, competint en l'esdeveniment internacional més gran de robòtica, la **VEX World Championship**. Des de les competicions regionals i nacional fins a la final mundial als Estats Units, on donen la benvinguda als millors equips dels 5 continents.

Aquesta temporada un dels equips que entrenem, ha pogut viatjar una setmana a Dallas (Texas) per participar en els **VEX Worlds 2022**. Tenint l'oportunitat de conèixer i treballar amb els equips més experimentats, aprendre de les seves metodologies i estratègies, viure l'ambient de l'escenari mundial...

Una experiència inoblidable que els motiva encara més a lluitar pels seus somnis!



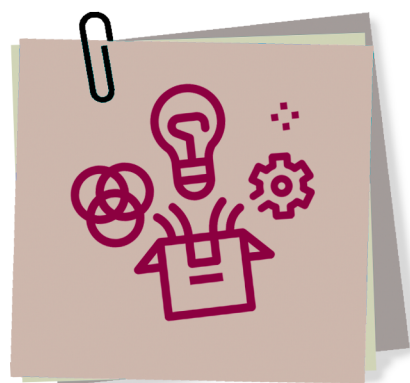
Activitats

Jornada puntual de curta durada, on els alumnes poden tenir una primera experiència amb el món de la robòtica d'una manera divertida i acollidora.

·VEX 123 / GO·

Obrim les portes al món de la robòtica als més petits amb una sèrie d'activitats *STEM*, on començaran a veure el funcionament més bàsic i senzill del moviment d'un robot. Podran gaudir de diferents jocs interactius amb el material proporcionat per *VEX 123/GO*, mentre assoleixen conceptes psicòmoters bàsics pel seu desenvolupament cognitiu i emocional.

Per als més avançats augmenta el nivell amb activitats més complexes, fent els primers passos en l'àmbit de la programació. A més de fer robòtica aprendran anglès amb l'ajuda dels Coders Cards!



·VEX IQ / V5·

Dividint els grups per nivells i fent servir robots de competició, els estudiants tindran el repte de superar una sèrie de tasques dins d'un circuit mitjançant un comandament.

També poden gaudir de la possibilitat de fer una rutina autònoma, gràcies a la programació en blocs amb funcions bàsiques que ofereix *VEXcode*.



Cursos Intensius



Activitats més extenses on els alumnes tindran l'oportunitat de posar a prova la seva creativitat dissenyant, construint i programant el seu propi robot, des de zero, amb el material de VEX IQ. Al final del curs, aprofitant les proves del repte, els alumnes podran fer un petit tast de què seria formar part d'un equip de competició.

Els grups per realitzar els cursos també s'organitzen segons les edats dels participants:

•Alumnes +9

Construiran els robots amb l'ajuda dels monitors i les instruccions proporcionades, fent que l'activitat sigui més afable i acollidora perquè els petits gaudeixin d'una bona estona.

•Alumnes +14

Es convertiran en els creadors del seu propi robot, sense instruccions, acompanyats del seu enginyer i originalitat i amb l'ajut dels monitors i companys.



